



Répondre aux questions posées en justifiant.

- 1) Vanessa doit acheter du carrelage.
Sur la notice, il est indiqué de prévoir 24 carreaux pour 6 m^2 .
Combien doit-elle en acheter pour une surface de 7 m^2 ?
- 2) Sur une carte sur laquelle 6 cm représente 30 km dans la réalité, Elsa mesure son trajet et elle trouve une distance de 13 cm.
À quelle distance cela correspond dans la réalité?
- 3) Un cycliste parcourt en moyenne 144 km en 12 heures.
Quelle distance va-t-il parcourir, à la même vitesse, en 13 heures?
- 4) Léa lit sur sa recette de mousse au chocolat pour 3 personnes qu'il faut 90 g de sucre.
Elle veut adapter sa recette pour 7 personnes.
Quelle masse de sucre doit-elle prévoir?
- 5) Carine a repéré, dans une animalerie, des cannetons qui l'intéressent.
Elle lit que 6 cannetons coûtent 12 €. Elle veut en acheter 13.
Combien va-t-elle dépenser?
- 6) Il est indiqué sur la bouteille de sirop qu'il faut 6 cL de sirop pour 3 L d'eau.
On veut utiliser 7 L d'eau.
Quel volume de sirop doit-on prévoir?





EX
2

- 1) Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
- a.** Calculer le coefficient de proportionnalité.
 - b.** Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	...	50	15
Grandeur B	32	...	60

x ...

- 2) Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
- a.** Calculer le coefficient de proportionnalité.
 - b.** Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	...	...	50
Grandeur B	100	75	250

x ...

- 3) Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
- a.** Calculer le coefficient de proportionnalité.
 - b.** Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	35	80	...
Grandeur B	875	...	300

x ...

- 4) Le tableau ci-dessous représente une situation de proportionnalité.
- a.** Calculer le coefficient de proportionnalité.
 - b.** Compléter le tableau de proportionnalité.

Grandeur A	...	9	25
Grandeur B	1 050	135	...

x ...



**EX**
1

- 1) Commençons par trouver combien de carreaux il faut prévoir pour 1 m².
1 m², c'est 6 fois moins que 6 m².
 $24 \text{ carreaux} \div 6 = 4 \text{ carreaux}$
Conclusion intermédiaire : on a donc besoin de 4 carreaux pour recouvrir 1 m².
Cherchons maintenant la quantité de carreaux nécessaire pour recouvrir 7 m².
7 m², c'est 7 fois plus que 1 m².
 $4 \text{ carreaux} \times 7 = 28 \text{ carreaux}$
Conclusion : Vanessa aura besoin de 28 carreaux pour recouvrir 7 m².
- 2) Commençons par trouver à combien de km dans la réalité, 1 cm sur la carte correspond.
1 cm, c'est 6 fois moins que 6 cm.
 $30 \text{ km} \div 6 = 5 \text{ km}$
Conclusion intermédiaire : 1 cm sur la carte correspond donc à 5 km dans la réalité.
Cherchons maintenant la distance réelle de son trajet.
13 cm, c'est 13 fois 1 cm.
 $5 \text{ km} \times 13 = 65 \text{ km}$
Conclusion : son trajet correspond en réalité à une distance de 65 km.
- 3) Commençons par trouver quelle est la distance parcourue en 1h.
1 h, c'est 12 fois moins que 12 h. En 1 h, le cycliste parcourt donc une distance 12 fois moins grande qu'en 12 h.
 $144 \text{ km} \div 12 = 12 \text{ km}$
Conclusion intermédiaire : en 1h, le cycliste parcourt 12 km.
Cherchons maintenant la distance parcourue en 13 h.
13 h, c'est 13 fois 1 h. Le cycliste parcourt donc 13 fois plus de distance qu'en 1 h.
 $12 \text{ km} \times 13 = 156 \text{ km}$
Conclusion : le cycliste parcourra en moyenne 156 km en 13 h.
- 4) Commençons par trouver la masse de sucre pour une personne.
3 personnes, c'est 3 fois 1 personne. il faut donc 3 fois moins que 90 g pour 1 personne.
 $90 \text{ g} \div 3 = 30 \text{ g}$
Conclusion intermédiaire : il faut 30 g de sucre pour 1 personne.
Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 7 personnes.
7 personnes, c'est 7 fois 1 personne.
Donc, il faut 7 fois plus que 30 g de sucre que pour 1 personne pour faire sa recette.
 $30 \text{ g} \times 7 = 210 \text{ g}$



Conclusion : Léa doit utiliser 210 g de sucre pour 7 personnes.

- 5) Commençons par trouver le prix d'un seul canneton.

Si 6 cannetons coûtent 12€, alors un seul canneton coûte 6 fois moins cher.

$$12\text{ €} \div 6 = 2\text{ €}$$

Conclusion intermédiaire : un seul canneton coûte 2€.

Cherchons maintenant le prix de 13 cannetons.

13 cannetons, c'est 13 fois plus qu'un seul canneton.

13 cannetons coûtent donc 13 fois plus que 2€, le prix d'un seul canneton.

$$2\text{ €} \times 13 = 26\text{ €}$$

Conclusion : 13 cannetons coûtent 26€.

- 6) Commençons par trouver combien est-ce qu'il faut de sirop pour 1 L d'eau.

3 L d'eau, c'est 3 fois 1 L d'eau. Pour 1 L d'eau, il faut donc 3 fois moins que 6 cL.

$$6\text{ cL} \div 3 = 2\text{ cL}$$

Conclusion intermédiaire : il faut 2 cL de sirop pour 1 L d'eau.

Cherchons maintenant la quantité nécessaire pour 7 L d'eau.

7 L d'eau, c'est 7 fois 1 L d'eau. Il faut donc 7 fois plus de sirop que 2 cL :

$$2\text{ cL} \times 7 = 14\text{ cL}$$

Conclusion : il faut prévoir 14 cL de sirop.

EX
2

- 1) a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 60 par 15, soit $\frac{60}{15} = 4$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $32 \div 4 = 8$.

Pour la colonne 2, on calcule : $50 \times 4 = 200$.

Grandeur A	8	50	15
Grandeur B	32	200	60

) × 4

- 2) a. Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 250



par 50, soit $\frac{250}{50} = 5$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $100 \div 5 = 20$.

Pour la colonne 2, on calcule : $75 \div 5 = 15$.

Grandeur A	20	15	50
Grandeur B	100	75	250

× 5

3) **a.** Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 875

par 35, soit $\frac{875}{35} = 25$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 2, on calcule : $80 \times 25 = 2000$.

Pour la colonne 3, on calcule : $300 \div 25 = 12$.

Grandeur A	35	80	12
Grandeur B	875	2000	300

× 25

4) **a.** Le coefficient de proportionnalité est donné par le quotient de 135

par 9, soit $\frac{135}{9} = 15$.

b. On complète le tableau de proportionnalité.

Pour la colonne 1, on calcule : $1050 \div 15 = 70$.

Pour la colonne 3, on calcule : $25 \times 15 = 375$.



Entraînement 6P14

MathALEA

Grandeur A	70	9	25
Grandeur B	1050	135	375

× 15

